

Reprezentace Lorentzovy grupy

- potřebujeme uvažet
 - jak se fyzikální veličiny transformují vůči LT
 - jak z nich konstruovat invarianty
- pozorovatelní budou purně vektorového prostoru, na němž je definován reprezentace LT, a tedy i generátorů $J^{\mu\nu}$, P^μ

Interpretace generátorů

- definujeme
$$J^i = -\frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} J^{jk}, \quad \text{tj.} \quad J^{jk} = -\varepsilon^{jkl} J^l$$
$$N^i = J^{i0} = -J^{0i}$$

✓ definiující reprezentaci

- $$J^i = -\frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} M^{jk} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -i \varepsilon^{ilm} \end{pmatrix} = J^{iT} = -J^{iT}$$
$$N^i = M^{i0} = -M^{0i} = \begin{pmatrix} 0 & i\delta^{ik} \\ i\delta^{ik} & 0 \end{pmatrix} = -(N^i)^\dagger = N^{iT}$$
- exponenciálním zobrazem dostaneme pro $\vec{\Phi} \equiv \vec{v}\Phi$ a $\vec{u} \equiv \vec{v}u$
$$B_{\vec{v}}(u) = \exp(i\vec{u} \cdot \vec{N}) \quad R_{\vec{v}}(\Phi) = \exp(i\vec{\Phi} \cdot \vec{J})$$

→ platí komutační relace

- $$[J^i, J^j] = i \varepsilon^{ijk} J^k \quad [N^i, N^j] = -i \varepsilon^{ijk} J^k \quad [J^i, N^j] = i \varepsilon^{ijk} N^k$$

=> Thomasova precese nekomutují!

Rozpletení

- generátory J^i, N^i lze "rozplest"
- $$L^i := \frac{1}{2} (J^i + iN^i) \quad R^i := \frac{1}{2} (J^i - iN^i)$$
- u nových generátorů platí
$$L^{i\dagger} = L^i, \quad R^{i\dagger} = R^i$$
$$[L^i, L^j] = i \varepsilon^{ijk} L^k \quad [R^i, R^j] = i \varepsilon^{ijk} R^k \quad [L^i, R^j] = 0$$

- => získáme dvě nezávislé algebry impulsmomentů L^i, R^i formálně
$$\mathcal{O}(1,3) \simeq \mathcal{O}(3) \oplus \mathcal{O}(3), \quad \text{tedy}$$
$$O(1,3) \simeq O(3) \oplus O(3)$$

Reprezentace na Hilbertově prostoru

- chceme tuto algebru reprezentovat na HL pomocí operátorů
- => pro operátory s komutačními relacemi
$$[L^i, L^j] = i \varepsilon^{ijk} L^k \quad \text{a} \quad L^{i\dagger} = L^i$$
- je problém vyjádřit, získáme spíše reprezentaci jako dvojici součin ireducibilních reprezentací

$$\mathcal{H}_L = \bigoplus_{j_1, A} \mathcal{H}_{L, A}^{(j_1)} \quad \dim \mathcal{H}_{L, A}^{(j_1)} = 2j_1 + 1$$

- $A \sim$ další QČ odpovídající ostatním operátorům z UKO obsahující L^2 a L^3
- báze $\mathcal{H}_{L, A}^{(j_1)}$ je $\{|j_1, m, A\rangle\}_{m=-j_1}^{m=j_1}$

$$L^2 |j_1, m, A\rangle = j(j+1) |j_1, m, A\rangle$$
$$L^3 |j_1, m, A\rangle = m |j_1, m, A\rangle$$
$$L^\pm |j_1, m, A\rangle = \alpha^\pm(j, m) |j_1, m \pm 1, A\rangle$$
$$\alpha^\pm(j, m) = \sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)}$$

- analogicky pro R^i
- L^i a R^i jsou nezávislé

=> $\mathcal{H} = \mathcal{H}_L \otimes \mathcal{H}_R$
$$= \bigoplus_{j_1, A} \left(\mathcal{H}_{L, A}^{(j_1)} \otimes \mathcal{H}_{R, B}^{(j_2)} \right)$$

$$\dim \mathcal{H}_{L, A}^{(j_1)} \otimes \mathcal{H}_{R, B}^{(j_2)} = (2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$$

- se součinovou bází $|j_L, m_L, A\rangle |j_R, m_R, B\rangle$
- a identifikací $L^i \equiv L^i_L \otimes 1_R$
$$R^i \equiv 1_L \otimes L^i_R$$

- maticovou reprezentaci zkusíme $D^{(j_1, j_2)}$
- pro generátory boostů a rotací platí

$$J^i = L^i + R^i \quad N^i = i(R^i - L^i)$$

- => tvoří podalgebru na $\mathcal{H}_{L, A}^{(j_1)} \otimes \mathcal{H}_{R, B}^{(j_2)}$, jejíž reprezentace je obecně **REDUCIBILNÍ**

- rozklad na IR:
$$\mathcal{H}_{L, A}^{(j_1)} \otimes \mathcal{H}_{R, B}^{(j_2)} = \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j=j_1+j_2} \mathcal{H}^{(j)}$$

- rozložená báze:
$$|j_L, j_R, j, m\rangle = \sum_{m_L, m_R} (j_{m_L, j_{m_R}} |j_{m_L, A}\rangle |j_{m_R, B}\rangle)$$

- tedy $D^{(j_1, j_2)}$ indukuje reducibilní reprezentaci generátorů rotací
$$D^{(j_1, j_2)} = \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j=j_1+j_2} D^{(j)}$$

Příklady ireducibilních reprezentací

Skalární $\equiv D^{(0,0)}$

- $\dim \mathcal{H}^{(0,0)} = 1$
- triviální reprezentace algebry
$$L^i = R^i = J^i = N^i = 0 \Rightarrow U(\Delta) = 1$$
- odpovídá nulovému spinu $\equiv$ skalár

Levospinorová reprezentace $\equiv D^{(1/2,0)}$

- $\dim \mathcal{H}^{(1/2,0)} = 2$
- $$L^i = \frac{1}{2} \sigma^i \Rightarrow J^i = \frac{1}{2} \sigma^i$$
$$\underline{R^i = 0} \quad N^i = -\frac{i}{2} \sigma^i$$

triviální

- elementy $Z_L \in \mathcal{H}^{(1/2,0)} \simeq \mathbb{C}^2$ jsou tzv. **Levi Weylový spinory**

- spin $1/2$
$$D^{(1/2,0)}(\Delta) = \exp\left[\frac{i}{2} \vec{\sigma} \cdot (\vec{\Phi} - i\vec{u})\right],$$

speciálně
$$D^{(1/2,0)}(R(\phi)) = \cos \frac{\phi}{2} + i \vec{\sigma} \cdot \vec{n} \sin \frac{\phi}{2}$$
$$D^{(1/2,0)}(B(u)) = \cosh \frac{u}{2} + \vec{\sigma} \cdot \vec{n} \sinh \frac{u}{2}$$

- ↳ $D^{(1/2,0)}(R(2\pi)) = -1$, ale $R(2\pi) = 1$, tj. není to reprezentace $\mathbb{Z}_2$, ale tzv. dvojitá reprezentace

Pravospinorová reprezentace $\equiv D^{(0,1/2)}$

- $\dim \mathcal{H}^{(0,1/2)} = 2$
- $$L^i = 0 \Rightarrow J^i = \frac{1}{2} \sigma^i$$
$$R^i = \frac{1}{2} \sigma^i \Rightarrow N^i = \frac{i}{2} \sigma^i$$

- **Pravé Weylový spinory**, spin $1/2$
$$D^{(0,1/2)}(\Delta) = \exp\left[\frac{i}{2} \vec{\sigma} \cdot (\vec{\Phi} + i\vec{u})\right],$$

speciálně
$$D^{(0,1/2)}(R(\phi)) = \cos \frac{\phi}{2} + i \vec{\sigma} \cdot \vec{n} \sin \frac{\phi}{2} = D^{(1/2,0)}(R(\phi))$$
$$D^{(0,1/2)}(B(u)) = \cosh \frac{u}{2} - \vec{\sigma} \cdot \vec{n} \sinh \frac{u}{2} = D^{(1/2,0)}(B(-u))$$

- také dvojitá reprezentace

Vektorová reprezentace $\equiv D^{(1/2,1/2)}$

- $\dim \mathcal{H}^{(1/2,1/2)} = 4$, platí:
$$\mathcal{H}^{(1/2,1/2)} = \mathcal{H}^{(1/2,0)} \otimes \mathcal{H}^{(0,1/2)}, \quad \text{tj. lze}$$

přát i $D^{(1/2,1/2)} = \underbrace{D^{(1/2,0)}}_{\uparrow} \otimes \underbrace{D^{(0,1/2)}}_{\downarrow}$

$$L^i = R^i = \frac{1}{2} \sigma^i \Rightarrow J^i = \frac{1}{2} (\sigma^i \otimes 1 + 1 \otimes \sigma^i)$$
$$N^i = \frac{i}{2} (1 \otimes \sigma^i - \sigma^i \otimes 1)$$

- platí
$$D^{(1/2,1/2)}(\Delta) = D^{(1/2,0)}(\Delta) \otimes D^{(0,1/2)}(\Delta)$$

- není spin 1 a 0
- je ekvivalentní definující reprezentaci, tj. je v jednorázové relaci s reprezentací na čtyřvektorech

Tenzorová metoda

- reprezentace $D^{(1/2,0)}$ a $D^{(0,1/2)}$ umožňují sestavit všechny ostatní IR pomocí tzv. tenzorové metody, tj. rozkladem tenzorových součinů těchto reprezentací na ireducibilní komponenty
- např. $D^{(1/2,0)} \otimes D^{(0,1/2)} = D^{(1/2,1/2)}$, ale také např. podle Clebsch-Gordanovy věty
$$D^{(1/2,0)} \otimes D^{(1/2,0)} = D^{(0,0)} \oplus D^{(1,0)}$$

=> obecně
$$D^{(j_1,0)} = \left[(D^{(1/2,0)} \otimes 2j_1) \right]_{\text{sym}} \quad \left. \begin{matrix} D^{(1/2,0)} \\ \otimes \\ D^{(0,1/2)} \end{matrix} \right\} \begin{matrix} \equiv \\ D^{(1/2,0)} \\ \text{a} \\ D^{(0,1/2)} \\ \text{(zde poskládat)} \\ \text{všechny IR} \end{matrix}$$
$$D^{(0,j_2)} = \left[(D^{(0,1/2)} \otimes 2j_2) \right]_{\text{sym}}$$
$$D^{(j_1, j_2)} = D^{(j_1,0)} \otimes D^{(0,j_2)}$$

Reducibilní reprezentace

Bispinorová reprezentace $\equiv D^{(0,1/2)} \otimes D^{(1/2,0)}$

- $\dim \mathcal{H}^{(0,1/2)} \otimes \mathcal{H}^{(1/2,0)} = 4$
- $$J^i = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} \quad N^i = \frac{i}{2} \begin{pmatrix} \sigma^i & 0 \\ 0 & -\sigma^i \end{pmatrix}$$

$$U(\Delta) = \begin{pmatrix} U^{(0,1/2)}(\Delta) & 0 \\ 0 & U^{(1/2,0)}(\Delta) \end{pmatrix}$$

- tzv. **Diracovy bispinory** $\forall \psi \in \mathcal{H}^{(0,1/2)} \otimes \mathcal{H}^{(1/2,0)} \simeq \mathbb{C}^4$
- reprezentace není spin $1/2$, ale obsahuje invariantní podprostory => reducibilní reprezentace grupy rotací

Nekonečné rozměrné reprezentace

- na prostoru funkcí prostoročasových souřadnic $\Phi(x)$ definujeme diferenciální operátory
$$L^{\mu\nu} := i(x^\nu \partial^\mu - x^\mu \partial^\nu)$$

- platí pro nt
$$[L^{\mu\nu}, L^{\alpha\beta}] = i(\eta^{\mu\alpha} L^{\nu\beta} - \eta^{\mu\beta} L^{\nu\alpha} + \eta^{\nu\beta} L^{\mu\alpha} - \eta^{\nu\alpha} L^{\mu\beta})$$

- stejná algebra jako pro $J^{\mu\nu}$*

- infinitesimálně můžeme uvažat:
$$\Phi'(x) = (1 + \frac{1}{2} \omega_{\alpha\beta} L^{\alpha\beta}) \Phi(x)$$

$$= \Phi(x) - \omega_{\beta\alpha} x^\alpha \partial_\beta \Phi(x)$$
$$= \Phi(x) - \underbrace{\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (M^{\mu\nu})^\beta_\alpha x^\alpha}_{\delta x^\beta} \underbrace{\partial_\beta \Phi(x)}_{\partial_\beta \Phi(x)}$$

Taylor
$$\equiv \Phi(x^\beta - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (M^{\mu\nu})^\beta_\alpha x^\alpha)$$

- exponenciálním zobrazem dostaneme
$$\exp\left(\frac{i}{2} \omega_{\alpha\beta} L^{\alpha\beta}\right) \Phi(x) = \Phi(\Delta^{-1}(\omega) \cdot x)$$

- předem $x \rightarrow \Delta \cdot x$ dostaneme obecnou formuli
$$\Phi'(x') = D(\Delta) \cdot \Phi(x)$$

Příklady transformací

Skalární pole

$$\Phi'(x') = \Phi(x) \leftarrow \text{pro } D^{(0,0)} \text{ je } S^{\mu\nu} = 0$$

Vektorové pole

$$D \simeq D^{(1/2,1/2)}, \quad \text{tj.} \quad S^{\mu\nu} = M^{\mu\nu}$$
$$V^{\mu'}(x') = \Delta^\mu_{\nu'} V^\nu(x)$$

Spinorové pole

$$D^{(0,1/2)} \text{ nebo } D^{(1/2,0)}, \quad S^i j^i = -\frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} \sigma^k \quad S^{i0} = \pm \frac{i}{2} \sigma^i$$

$$Z'_{R/L}(x') = U_{R/L}(\Delta) Z_{R/L}(x)$$

Derivace skalárního pole

$$\partial'_\mu \Phi'(x') = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \partial_\alpha \Phi'(x') = \partial'_\mu x^\alpha \partial_\alpha \Phi(x)$$

ale také $x^\alpha = \Delta^{-1 \alpha}_{\beta} x'^\beta = \Delta_{\beta}^{\alpha} x'^\beta$

$$\partial'_\mu \Phi'(x') = \partial'_\mu \Delta_{\beta}^{\alpha} \underbrace{x'^\beta}_{\delta x^\beta} \partial_\alpha \Phi(x)$$
$$= \delta_{\mu}^{\beta} \partial_\beta \Phi(x)$$
$$= \Delta_{\mu}^{\alpha} \partial_\alpha \Phi(x)$$

= transformuje se jako kovektor